

Documentación Técnica: Bot de WhatsApp & Web Assistant

Versión: 2.4 | Estado: Producción | Motor IA: OpenAI GPT-5.6-Luna / Vision / Whisper | Conector: Baileys WA Socket

RESUMEN EJECUTIVO DEL SISTEMA

El asistente automatizado de AITUE opera bajo un modelo híbrido determinista-generativo. Garantiza un enrutamiento de consultas con precisión corporativa a través de un router central de reglas de negocio, respaldado por un modelo de lenguaje natural para respuestas fluidas, transcripción de notas de voz en tiempo real y visión computacional para imágenes técnicas.

1. Arquitectura y Estructura Modular

El núcleo conversacional se encuentra desacoplado en módulos especializados para garantizar mantenibilidad, auditoría y cero alucinaciones de datos críticos:

Módulo	Archivo	Rol y Funcionamiento
Core Server	wp-server.js	Servidor Express, socket Baileys WhatsApp Web, webhooks, orquestación de llamadas IA, CRM embebido y temporizadores de sesión.
Intent Classifier	intent-classifier.js	Clasificador semántico. Normaliza texto, subsana errores ortográficos habituales, detecta spam/incoherencias y extrae propósitos clave.
Central Router	bot-router.js	Router determinista. Asigna el área corporativa, contactos oficiales, acciones requeridas (pausa, vCard, respuesta base) y nivel de confianza.
Response Generator	response-generator.js	Ensambla la respuesta final. Elimina caracteres Markdown redundantes (asteriscos), deduplica fichas de contacto y gestiona saludos progresivos.
Context Manager	context-manager.js	Control de estado en memoria por usuario (historial de 6 mensajes, geolocalización por prefijo telefónico, tema activo y entidades detectadas).
Contacts Single Source	contacts.js	Fuente única de verdad: teléfonos, emails, horarios y generadores de tarjetas de contacto vCard por departamento.
Protocols & System	protocols.js	Textos protocolarios fijos (Bienvenida, Presencia Internacional, Despedida) y Prompt de Sistema que rige a la IA generativa.

Capacidades Multimodales Integradas:

- Notas de Voz (Audio PTT):** Descarga del buffer desde Baileys, envío a Whisper API (Groq/OpenAI) y transcripción automática inyectada como mensaje de texto.
- Imágenes y Capturas Técnicas:** Análisis con OpenAI GPT Vision para detectar estado de equipos, luces de conectividad o comprobantes de pago.
- Comandos de Operador:** Interceptación de comandos prefijados con '/' para que asesores humanos pausen o retomen el control directo del chat.

2. Matriz de Enrutamiento y Contactos Centralizados

El bot jamás deriva a personas individuales ni crea canales no autorizados. Aplica la siguiente tabla estricta:

Área Corporativa	Responsabilidad / Alcance	Canal Oficial	Horario
------------------	---------------------------	---------------	---------

Gerencia Comercial	Cotizaciones, ventas por cantidad, asesoría nacional y proyectos B2B.	susana@aitue.net WA: +54 9 11 4164-0955	Atención 24/7
Comercial Internacional	Clientes con prefijo no +54, divisa USD, PayPal o consultas exteriores.	alejandro@aitue.net WA: +54 9 11 6230-0000	Atención 24/7
Atención al Cliente (Soporte)	Fallas de equipos, conectividad, activación de antenas y bajas de servicio.	clientes@aitue.net WA: +54 9 11 7358-3768 WA Red: +54 9 3872 12-7974	Atención 24/7
Distribuidores	Programa de distribución mayorista y altas de distribuidoras.	facturacion@aitue.net	Lun-Vie 09-18 hs
Operativa de Envíos	Seguimiento de pedidos, Mercado Libre y logística de despachos.	clientes@aitue.net WA: +54 9 11 5456-5634	Lun-Vie 09-18 hs
Facturación y Admin.	Comprobantes de pago, transferencias, facturas A y B.	clientes@aitue.net	Lun-Vie 09-18 hs

3. Catálogo de Protocolos y Respuestas Oficiales

A. Protocolo de Bienvenida (WELCOME)

Se dispara en el primer contacto. Presenta la empresa, enlaces oficiales (Web y Tienda) y menú numerado de 7 áreas de atención.

B. Segundo Saludo (SECOND_GREETING)

Si el usuario ya saludó y vuelve a emitir un saludo genérico ('hola', 'buenas'), el bot evita el menú largo y responde con concisión: *'Hola nuevamente. ¿En qué podemos asistirte hoy?'*

C. Protocolo de Despedida (FAREWELL)

Ante intenciones de cierre ('gracias', 'chau', 'listo', 'perfecto'), el bot agradece cordialmente, comparte enlaces a redes sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn, Web, Tienda) y sella con el lema institucional: *'Si ves el cielo, estamos. ■'*

D. Derivación a Operador Humano (HUMAN_HANDOVER)

- *Dentro de horario:* Pausa automáticamente el bot y notifica: *'Claro, te comunico con nuestro equipo en este momento. Espera un instante...'*
- *Fuera de horario:* Ofrece agendamiento automático de cita: *'En este momento nuestros asesores no están disponibles. Puedo reservarte una atención personalizada de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 hs. ¿Qué día y horario te queda mejor?'*

E. Mensajes Incoherentes o Garabatos (FALLBACK)

Disculpa amablemente y transfiere de forma segura a Atención al Cliente (clientes@aitue.net | +54 9 11 7358-3768) sin entrar en loops ni alucinar respuestas.

4. Reglas Críticas de Implementación (Guardrails)

- **1. Bloqueo Absoluto de Contactos (Anti-Alucinación):** La IA generativa tiene terminantemente prohibido inventar o modificar correos o teléfonos. Toda la información de contacto es inyectada por el Backend de forma inmutable.
- **2. Concisión por Defecto y Expansión a Demanda:** Por regla general, el bot brinda respuestas directas de 1 a 2 oraciones. ÚNICAMENTE cuando el cliente repregunta o pide detalles técnicos ('cómo funciona', 'explicame más', 'comparativa'), la IA despliega especificaciones profundas.
- **3. Normalización y Tolerancia a Errores de Típo:** El motor pre-procesa el texto con expresiones regulares fonéticas para interpretar correctamente mensajes con mala ortografía ('presio', 'kero', 'amtena', 'embio', 'soprte', 'actibar', 'dar de basja').

- **4. Detección de Audiencia Internacional:** Si el número de WhatsApp no inicia con +54 (Argentina) o el cliente menciona USD/PayPal, el enrutador conmuta la atención comercial hacia Atención Comercial Internacional.
- **5. Prohibición de Nombres Personales:** El bot nunca menciona nombres personales de los operadores. Únicamente se presenta con los nombres institucionales de cada área corporativa.
- **6. Formato Limpio y Tecnológico:** Se prohíbe el uso de asteriscos (*) o negritas Markdown redundantes. El generador filtra los asteriscos antes de emitir la respuesta para asegurar legibilidad en clientes móviles.
- **7. Deduplicación de Fichas de Contacto:** En respuestas compuestas, un filtro por expresiones regulares garantiza que la tarjeta o datos de contacto aparezcan una sola vez al final.
- **8. Temporizador de Inactividad de 5 Minutos:** Tras 5 minutos sin interacción por parte del usuario, el sistema resetea el contexto para permitir una nueva conversación limpia en su próximo contacto.

ESTADO DE SERVICIO: El bot de WhatsApp (Baileys en puerto 3001) y la interfaz de supervisión de administración (puerto 3000) se encuentran operativos y sincronizados.